

高校2年 数学 HS-MATHB-U01 数列

高校生向け 自習プリント 数列

数列 | 等差数列・等比数列・ Σ 記号・階差数列・漸化式

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

／30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

1 初項 3、公差 4 の等差数列の第 20 項を求めなさい。

基礎・5点

解答

2 初項 2、公比 3 の等比数列の初項から第 5 項までの和を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 $\sum_{k=1}^n (2k+1)$ を求めなさい。

基礎・5点

解答

4 数列 1, 2, 5, 10, 17, ... の一般項を求めなさい。

標準・5点

解答

5 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$ で定められる数列の一般項を求めなさい。

標準・5点

解答

- 6** すべての自然数 n について $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ が成り立つことを、数学的帰納法 応用・5点
で証明しなさい。
